



SocialKids

Isla Conecta

Base de datos — SocialKids

Base de datos

Aplicacion Android educativa para ninias y ninios de 8 a 12 anios
Empatia · Comunicacion asertiva · Habilidades sociales

Version 1.0.0 · Kotlin · Jetpack Compose · Room · Sin conexion



SQLite gestionada por **Room 2.6.1** · Esquema versión **1** · Archivo socialkids.db Hash de identidad: dc408b061f12356fc1897f382776dbb9

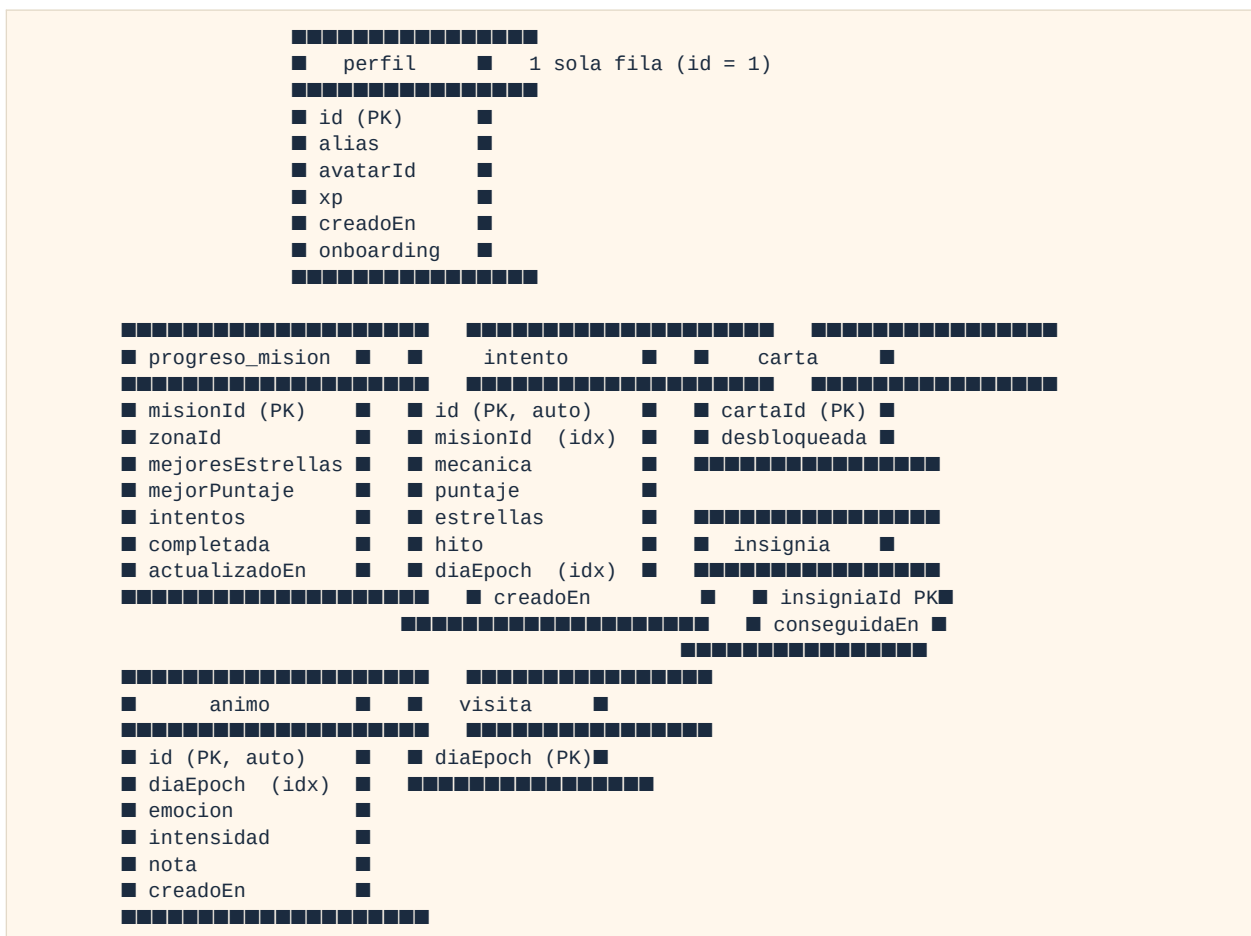
Los scripts reales están en database/schema.sql y database/sample_data.sql. El esquema exportado por Room (fuente de verdad) vive en app/schemas/com.socialkids.app.data.local.SocialKidsDatabase/1.json.

1. Principio de diseño

La base de datos guarda **solo el progreso del jugador**. El contenido del juego —las 24 misiones, las 25 cartas, los retos de cada mecánica— es contenido fijo definido en Kotlin (data/seed), y no se duplica en tablas. Así el contenido puede evolucionar con la aplicación sin necesidad de migraciones, y la base de datos permanece pequeña.

Consecuencia práctica: progreso_mision.misionId y carta.cartaId son referencias lógicas al catálogo, no claves foráneas. ContenidoTest verifica en cada compilación que todos los identificadores del catálogo siguen siendo coherentes.

2. Diagrama



3. Tablas

3.1 perfil

Identidad local del jugador. Una única fila con `id = 1`.

Columna	Tipo	Notas
id	INTEGER PK	siempre 1
alias	TEXT	apodo, 2–16 caracteres; nunca el nombre real
avatarId	INTEGER	0–7, índice del avatar dibujado con Canvas
xp	INTEGER	experiencia acumulada
creadoEn	INTEGER	epoch en milisegundos
onboardingHecho	INTEGER	0/1

No hay correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento ni ningún otro dato personal. El alias se recorta a 16 caracteres y, si queda vacío, se sustituye por «Explorador».

3.2 progreso_mision

Mejor resultado de cada una de las 24 misiones. Se actualiza con @Upsert, de modo que repetir una misión no crea filas nuevas.

Columna	Tipo	Notas
misionId	TEXT PK	por ejemplo m_faro_1
zonaId	TEXT	nombre del enum ZonaId
mejoresEstrellas	INTEGER	0–3, se guarda el máximo histórico
mejorPuntaje	INTEGER	0–100, máximo histórico
intentos	INTEGER	contador acumulado
completada	INTEGER	1 en cuanto se logra al menos una estrella
actualizadoEn	INTEGER	epoch ms

Guardar el **máximo** y no el último resultado es una decisión pedagógica: un mal intento nunca borra un logro anterior.

3.3 intento

Historial completo. Es la tabla de la que salen las estadísticas y las insignias de habilidad.

Columna	Tipo	Notas
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	
misionId	TEXT, indexado	
mecanica	TEXT	ROSTROS, ESCUCHA, PUENTE, MENSAJE, CONFLICTO, TERMOMETRO
puntaje	INTEGER	0–100
estrellas	INTEGER	0–3
hito	INTEGER	1 si se cumplió el logro propio de la mecánica
diaEpoch	INTEGER, indexado	día desde 1970-01-01
creadoEn	INTEGER	epoch ms

Qué es un hito, por mecánica:

Mecánica	Condición
Rostros	3 estrellas
Escucha	3 estrellas
Puente	los tres tabloncillos correctos
Mensaje	estructura completa, tono asertivo y ≥ 88 puntos
Conflicto	desenlace de acuerdo con calma ≥ 50
Termómetro	≥ 88 puntos

Los hitos se cuentan con `COUNT(DISTINCT misionId)`, de modo que repetir la misma misión no infla el contador.

3.4 carta e insignia

Dos tablas idénticas en forma: identificador de texto como clave primaria y marca de tiempo. Las inserciones usan `OnConflictStrategy.IGNORE`, así que desbloquear dos veces la misma carta no duplica nada.

3.5 animo

Diario de ánimo. Alimenta el gráfico semanal, la intensidad media y el reparto por emoción.

Columna	Tipo	Notas
id	INTEGER PK AUTOINCREMENT	
diaEpoch	INTEGER, indexado	
emocion	TEXT	una de las 8 emociones del diario
intensidad	INTEGER	acotada a 1–10 en el repositorio
nota	TEXT	recortada a 140 caracteres
creadoEn	INTEGER	epoch ms

Se permiten varias anotaciones el mismo día; el gráfico las promedia.

3.6 visita

Una fila por día en que se abrió la aplicación. Base del cálculo de rachas. La clave primaria es el propio día, así que registrar varias visitas en la misma jornada no cuenta más de una vez.

4. Cómo se calcula cada cifra

Ninguna estadística de la interfaz está escrita a mano.

Dato mostrado	Origen
Nivel y barra de nivel	<code>perfil.xp</code> → ProgresoCalculadora
Misiones completadas	<code>COUNT(*) FROM progreso_mision WHERE completada = 1</code>
Misiones dominadas	<code>COUNT(*) WHERE mejoresEstrellas >= 3</code>
Porcentaje de zona	misiones completadas de la zona / 4

Dato mostrado	Origen
Zonas completadas	evaluación por zona sobre progreso_mision
Cartas e insignias	COUNT(*) de sus tablas
Racha actual y mejor racha	visita.diaEpoch → RachaCalculadora
Gráfico de 7 días	media de animo.intensidad por día
Intensidad media	AVG(animo.intensidad)
Emoción más anotada	GROUP BY emocion ORDER BY COUNT(*) DESC
Hitos por habilidad	COUNT(DISTINCT misionId) FROM intento WHERE mecanica = ? AND hito = 1

5. Consultas de ejemplo

```
-- Progreso por zona
SELECT zonaId,
       COUNT(*) AS intentadas,
       SUM(CASE WHEN completada = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS completadas,
       SUM(CASE WHEN mejoresEstrellas >= 3 THEN 1 ELSE 0 END) AS dominadas
FROM progreso_mision
GROUP BY zonaId;

-- Evolución del ánimo en la última semana
SELECT diaEpoch, ROUND(AVG(intensidad), 1) AS media, COUNT(*) AS anotaciones
FROM animo
WHERE diaEpoch >= (SELECT MAX(diaEpoch) FROM animo) - 6
GROUP BY diaEpoch
ORDER BY diaEpoch;

-- Mecánicas donde más cuesta avanzar
SELECT mecanica, ROUND(AVG(puntaje), 1) AS media, COUNT(*) AS intentos
FROM intento
GROUP BY mecanica
ORDER BY media ASC;

-- Misiones candidatas a repaso
SELECT misionId, mejoresEstrellas
FROM progreso_mision
WHERE completada = 1 AND mejoresEstrellas < 3
ORDER BY mejoresEstrellas;
```

6. Datos de ejemplo

database/sample_data.sql reproduce el estado de una jugadora ficticia («Ada») tras cuatro días: nivel 3 con 268 XP, el Faro completo, el Bosque a medias, 8 cartas, 4 insignias, 10 anotaciones de ánimo y una racha de 4 días.

Se puede cargar y comprobar con:

```
sqlite3 prueba.db < database/schema.sql
sqlite3 prueba.db < database/sample_data.sql
sqlite3 prueba.db "SELECT COUNT(*) FROM progreso_mision WHERE completada = 1;" -- 7
```

Los scripts se han verificado cargándolos en SQLite: las consultas de comprobación incluidas al final de sample_data.sql devuelven los valores anotados como comentario.

7. Migraciones

La versión actual del esquema es la **1**, exportada a `app/schemas/`. El constructor usa `fallbackToDestructiveMigration()`, adecuado durante el desarrollo: si el esquema cambia, la base se recrea vacía.

Para una versión publicada en tienda habría que sustituirlo por migraciones explícitas (`Migration(1, 2)`), y aprovechar los ficheros JSON exportados para escribir pruebas de migración con `MigrationTestHelper`.

8. Copias de seguridad y privacidad

`android:allowBackup="true"` con reglas restringidas en `res/xml/reglas_copia.xml` y `res/xml/reglas_extraccion_datos.xml`: solo se incluye `socialkids.db` y las preferencias.

Como la base no contiene ningún dato personal —solo un apodo elegido por el niño, un número de avatar y su progreso— una copia del dispositivo no expone información sensible. «Borrar mi progreso» en Ajustes vacía las siete tablas.